

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

1.1 Teknoloji Toplumu Değiştirir mi?

Bilim, Teknoloji, Toplum ve Toplumsal Değişme — Kavramlar ve Araç Kutusu

Amaç

Bu dersin amacı; bilim, teknoloji ve toplum kavramlarını birbirinden ayırt ederek "sosyoteknik sistem" fikrini kurmak, teknolojinin "uygulamalı bilim" olduğu yolundaki yaygın kabulü tarihsel örneklerle sorgulamak, bilimin toplumsal örgütlenmesine ilişkin dört modeli tanıtmak ve teknoloji-toplum ilişkisini açıklayan beş yaklaşımı (teknolojik determinizm, artefaktların politikası, teknolojinin toplumsal inşası, teknolojik momentum, aktör-ağ ve ortak üretim) dönem boyunca kullanılacak bir araç kutusu olarak sunmaktır.

Kazanımlar

- "Teknoloji"nin bir nesne değil, nesne-pratik-iliski-kurum bütünü olan bir sosyoteknik sistem olduğunu örneklerle açıklar.
- Doğrusal yenilik modelini tanıır ve tarihsel karşı-örneklerle (Newcomen, Carnot, Project Hindsight) sorgular.
- Bilimin toplumsal örgütlenmesine ilişkin dört modeli (Babil, Helenik, Helenistik, 20. yüzyıl) sayar ve bir kurumu bu modellere göre konumlandırır.
- Teknoloji-toplum ilişkisine dair beş yaklaşımı birer vakayla eşleştirir ve zayıf noktalarını değerlendirir.
- Araç kutusundaki soruları güncel bir teknolojiye (akıllı tahta, e-scooter, sosyal medya) uygular.

Anahtar Kavramlar

Sosyoteknik sistem, teknolojik determinizm, doğrusal model, artefaktların politikası, ilgili toplumsal grup, yorumsal esneklik, kapanma, teknolojik momentum, delegasyon, reçete, ortak üretim, dört model

Sözlükçe

- **Sosyoteknik sistem:** Bir teknolojinin yalnızca nesnesini değil; onu işleten becerileri, pratikleri, ilişkileri ve kurumları da kapsayan bütün. Ateş yakmak bile bir sistemdir.
- **Teknolojik determinizm:** Teknolojinin kendi iç mantığıyla geliştiği ve toplumu belirlediği görüşü; "sert" ve "yumuşak" biçimleri vardır.
- **Doğrusal model:** Temel bilim → uygulamalı bilim → geliştirme → ürün zinciri; 1945 sonrası bilim politikasının varsayılan anlatısı.
- **Artefaktların politikası:** Langdon Winner'ın tezi: tasarımlar toplumsal meseleleri "çözer" ve kalıcı düzenler kurar; bazı teknolojiler doğası gereği politiktir.
- **İlgili toplumsal grup:** SCOT yaklaşımında bir artefakta ortak bir anlam yükleyen aktörler kümesi (üreticiler, kullanıcılar, karşı çıkanlar).
- **Yorumsal esneklik:** Aynı nesnenin farklı gruplar için farklı "sorun" ve "çözüm" olması.
- **Kapanma:** Bir teknoloji üzerindeki tartışmanın bitmesi ve tasarımın "doğal" görünmeye başlaması.
- **Teknolojik momentum:** Thomas Hughes'un kavramı: genç teknolojik sistemler toplumca biçimlenir, olgunlaştıkça toplumu biçimlendirir.
- **Delegasyon ve reçete:** Bruno Latour'un kavramları: bir işin insandan insan-olmayana devri (delegasyon) ve nesnenin kullanıcıya dayattığı davranış (reçete).
- **Ortak üretim:** Sheila Jasanoff'un kavramı: doğal düzene ilişkin bilgi ile toplumsal düzenin birlikte üretilmesi.

Oku

Giriş

Bu dersin adı üç kelimedenden oluşuyor: bilim, teknoloji ve toplum. Ama dersin asıl konusu bu üç kelime değil, aralarındaki "ve". Bilim mi teknolojiyi yaratır, teknoloji mi bilimi? Teknoloji toplumu mu değiştirir, toplum mu teknolojiyi? On dört ders boyunca bu "ve"leri kurcalayacağız. Bu ilk derste hem dersin büyük sorusunu ortaya koyacak hem de sonraki bütün derslerde kullanacağımız kavramsal araçları edineceğiz.

Baştan söyleyelim: bu bir bilim tarihi dersi değildir; icatlar ve mucitler listesi ezberlemeyeceksiniz. Bir teknoloji eleştirisi dersi de değildir; "sosyal medya kötüdür" gibi bir hükümle bitmeyecek. Bu bir soru sorma dersidir. Her dersin bir büyük sorusu var ve o soruya tarihten seçilmiş vakalarla, kaynak kitaplardan alınmış tartışmalarla ve sizin üreteceğiniz materyallerle cevap arayacağız. Bugünkü soru en büyüğü: teknoloji toplumu değiştirir mi? Bu soruya bu derste "evet" ya da "hayır" demeyeceğiz; "evet, ama..." diyeceğiz ve o "ama"nın içini doldurmayı öğreneceğiz.

Bilim tarihçisi Patricia Fara, dört bin yıllık bilim tarihini yazdığı kitabına güneyin yukarıda, Pasifik'in ortada olduğu bir dünya haritasıyla başlar. Haritada yanlış olan hiçbir şey yoktur; kıtaların biçimi, büyüklüğü ve konumu doğrudur. Yalnızca alışkanlığımıza aykırıdır. Fara'nın uyarısı şudur: her uygarlık dünyayı kendi çevresinde haritalar; Orta Çağ İslam coğrafyacıları için yedi iklim kuşağının eksenini Bağdat'tı, Hristiyan haritalarında Kudüs dünyanın göbeğiydi, "Akdeniz" sözcüğünün kendisi "dünyanın ortasındaki deniz" anlamına gelir (Fara, 2009, s. xiii–xv, 43). Bu ders boyunca bilim ve teknolojiye bakarken hangi haritayı kullandığımızı sormaya devam edeceğiz.

1.1 · Üç Kavram, Üç Tuzak

Yolculuğa çıkmadan önce üç kelimeyi netleştirmek gerekir; üçü de görüldüğünden kaygandır.

Bilim. Şimdilik şu tanımla yetinelim: doğa hakkında sistematik ve sınanabilir bilgi üretme etkinliği. Tanımın kendisi bu dersin ilk beş haftasının konusudur. Ama daha ilk adımda bir tuzak vardır: geriye dönük etiketleme. "Bilim insanı" anlamındaki İngilizce *scientist* sözcüğü 1833'te William Whewell tarafından, Britanya Bilimi İlerletme Derneği'nin bir toplantısında, "sanatçı" (*artist*) sözcüğüne benzetilerek önerildi. Dönemin büyük isimleri sözcüğü benimsemedi; Darwin, Faraday ve Kelvin kendilerine "doğa filozofu" demeyi sürdürdüler. Sözcük Britanya'da ancak 1890'larda, Amerika'da ise çok daha erken yaygınlaştı; Fara bunu iki kültür farkı olarak okur: Amerika'da bilim bir meslekti, Britanya'da bir beyefendi uğraşı (Fara, 2009, s. 191–192; Bowler ve Morus, 2020, s. 191). Öyleyse Babil'in astrologlarına ya da İbn Sina'ya "bilim insanı" demek, onlara sahip olmadıkları bir kimliği giydirmektir.

DİKKAT Geriye dönük etiketleme. Geçmişteki bilgi üreticilerini bugünün kategorileriyle adlandırmak, onların kendi dünyalarında ne yaptıklarını görmemizi engeller. Babilli bir "astronom" aynı zamanda kâhin ve devlet memuruydu; Newton bir "fizikçi" olduğu kadar simyacı ve tanrıbilimciydi. Bu derste bir kişi ya da kurumu adlandırırken hep şunu soracağız: bu ad kimin adı — onların mı, bizim mi?

Teknoloji. Buradaki tuzak daha büyüktür. Teknoloji dendiğinde nesne düşünürüz: telefon, araba, makine. Oysa teknoloji yalnızca nesne değil; nesne artı beceri artı pratik artı kurumdur. McClellan ve Dorn'un basit örneği ateş yakmaktır: bir çakmak taşı, bir kav, hangi odunun hangi rüzgârda tutuşacağına dair bilgi, ateşi kimin nerede yakacağına dair kurallar. Ateş yakmak bile bir sistemdir (McClellan ve Dorn, 2015, s. 4–5). Tarihsel bir not da eklemek gerekir: Yunanlılar el becerisi anlamındaki *technē* ile gerçek bilgi anlamındaki *epistēmē* arasına keskin bir statü çizgisi çekmişlerdi; zanaatkâr aşağıda, filozof yukarıdaydı. Arşimet mühendis olarak ünlenmiş ama kendisi mühendislik işlerini küçümsemişti (Fara, 2009, s. 36–39). Bu statü

farkı Viktorya çağına kadar sürdü ve bugün de "mühendis mi, bilim insanı mı daha prestijli?" sorusunda yaşar. Bu ayrımın tuzağı, teknolojiyi "uygulamalı bilim" sanmaktır; birazdan bu tuzağı açacağız.

TANIM Sosyoteknik sistem. Bir teknolojinin nesnesiyle birlikte onu işleten becerileri, kullanım pratiklerini, insanlar arası ilişkileri ve kurumları (yasalar, standartlar, şirketler, meslekler) kapsayan bütün. Bu ders "teknoloji" derken daima sosyoteknik sistemi kastedecektir.

Toplum. İnsanlar, ilişkiler, kurumlar, değerler ve — bu size garip gelecek — giderek daha çok insan-olmayan: kapılar, makineler, algoritmalar. Bunun ne anlama geldiğini Latour'a geldiğimizde açıklayacağız. Tuzak şudur: toplumu teknolojinin dışında, ona tepki veren pasif bir zemin sanmak. "Teknoloji geldi, toplum uyum sağladı" cümlesi bu tuzağın ta kendisidir.

1.2 · Teknoloji Uygulamalı Bilim midir?

Bilim politikasının ve ders kitaplarının varsayılan anlatısı "doğrusal model"dir: önce temel bilim, sonra uygulamalı bilim, sonra geliştirme, sonra ürün. Laboratuvarı bir keşif olur, mühendisler onu uygular, fabrika üretir. Bu şema 1945'te Vannevar Bush'un *Science: The Endless Frontier* raporuyla Amerikan bilim politikasının anayasası oldu ve bugün "Ar-Ge" sözcüğünün, araştırma fonlarının ve kalkınma planlarının içine gömülüdür. Benoît Godin'e göre model, bilim insanlarının ve iktisatçıların 20. yüzyılda kurduğu bir retorik araçtı (Sismondo, 2010, s. 93).

Tarih ise çoğunlukla tersini söyler. Üç kanıt verelim.

Birincisi, Project Hindsight. 1960'larda ABD Savunma Bakanlığı yirmi silah sistemini geriye doğru inceledi ve her sistemdeki kilit yeniliğin kaynağını sordu. Sonuç: kilit olayların yüzde 91'i teknolojik, yani mühendislik kökenliydi; yalnızca yüzde 0,3'ü temel bilimden geliyordu. Bilim insanları tepki gösterdi ve karşı bir çalışma (TRACES) yaptırıldı; ama doğrusal modelin gerçekliği tanımlamadığı ortaya çıkmıştı. İktisatçı Nathan Rosenberg'in cümlesiyle: "Doğrusal model öldü" (Sismondo, 2010, s. 93–94).

İkincisi, buhar makinesi. Thomas Newcomen 1712'de İngiltere'de madenlerden su çekmek için ilk çalışan buhar makinesini yaptı. Newcomen bir demirci ve hırdavatçıydı; McClellan ve Dorn'un ifadesiyle makinesi "bilime hiçbir şey borçlu değildi" (2015, s. 309–312). James Watt 1769'da makineyi çok daha verimli hâle getirdi; o da bir alet yapımcısıydı. Buhar makinesinin bilimi — termodinamik — ise 1824'te, makine yüz yıldır çalışırken, Sadi Carnot'nun "bu makine neden çalışıyor?" sorusuyla doğdu. Bu yüzden şu cümle söylenir: "Bilim, buhar makinesine, buhar makinesinin bilime borçlu olduğundan fazlasını borçludur" (Sismondo, 2010, s. 94).

ÖRNEK Watt-Black efsanesi. Yaygın anlatıya göre James Watt, Glasgow'da kimyacı Joseph Black'in "gizli ısı" kuramını öğrenmiş ve oradan ayrı kondansatörü icat etmiştir. Bu, "bilim teknolojiyi yaratır" hikâyesinin en sevilen örneğidir. Bowler ve Morus, hikâyenin Watt öldükten sonra John Robison tarafından yazıldığını, Watt'ın hayattayken bunu yalanladığını aktarır: Watt kuramı sonradan öğrenmiş, icadını atölyede deneme-yanılma ile yapmıştı (2020, s. 440–441). Altıncı derste bu efsaneyi kaynaklarıyla inceleyeceğiz.

Üçüncüsü, teleskop ve pusula. Galileo teleskopu icat etmedi; 1608'de Hollandalı bir gözlükçünün iki merceği üst üste koyarak yaptığı aleti duydu, kendisi bir tane yaptı ve gökyüzüne çevirdi. Pusula Çinli denizcilerin elinde yüzyıllarca kullanıldıktan sonra manyetizma bilimi doğdu. Her iki durumda da teknoloji önce geldi, bilim onu izledi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 7–8).

Buradan McClellan ve Dorn'un kitap boyunca savunduğu teze ulaşırız: 19. yüzyıla kadar bilim ve teknoloji büyük ölçüde birbirinden bağımsız ilerledi; ayrı insanlar, ayrı kurumlar, ayrı diller. İkisi ancak 1850'lerden

sonra — boya sanayii, elektrik, kimya — ciddi biçimde buluştu. Bu nedenle bu dersin ilk sabit sorusu şudur: *Bu vakada teknoloji bilimin uygulaması mı, yoksa bilim teknolojinin ardından mı geldi?* Her tarihsel dersin sonunda bu soruyu yeniden soracağız.

DİKKAT "O zaman bilim işe yaramaz mı?". Hayır. 20. yüzyılda ilişki büyük ölçüde tersine döndü: lazer, transistör, atom bombası ve PCR gerçekten kuramdan çıktı. McClellan ve Dorn buna "güçlü uygulamalı bilim" der (2015, s. 450–453). Mesele, doğrusal modeli tarihin tamamına yaymanın yanlış olmasıdır. Onuncu derste bu nüansı açacağız.

1.3 · Kırmızı İp: Bilimin Dört Toplumsal Modeli

McClellan ve Dorn şunu sorar: bilim tarihte nasıl örgütlendi, kim ödedi, ne için? Cevap olarak dört model önerirler; bu dört model dersin ikinci haftasından onuncu haftasına kadar her uygarlığı konumlandırmak için kullanacağımız "kırmızı ip"tir (2015, s. 1–15).

Tablo 1.1 · Bilimin dört toplumsal modeli

Model	Dönem ve yer	Kim öder, ne için?	Örnek
Babil modeli	MÖ 2000'den itibaren, merkezî devletler	Devlet, yararlı bilgi için uzman kadrolar besler: takvim, sulama, vergi, kehanet	Babil astrolog-astronomları, Mısır mühendisleri, Osmanlı muvakkitleri
Helenik model	MÖ 6. yüzyıl, Yunan şehir-devletleri	Kimse; yararı reddeden "bilgi için bilgi"; Aristoteles'e göre "boş vakit" olan yerde doğar	Thales, Platon'un Akademisi
Helenistik sentez	MÖ 3. yüzyıl, İskenderiye	Devlet, hem yararlı hem "saf" bilimi maaşla besler	Museum ve Kütüphane; ~100 maaşlı bilgin
20. yüzyıl modeli	1870'lerden itibaren, sanayi ve devlet	Bilim üretim gücü olur; bilim insanı çalışan olur	Bayer laboratuvarı (1874), Manhattan Projesi, Ar-Ge bütçeleri

Babil modeli bir kez değil, merkezî devlet olan her yerde tekrar tekrar ortaya çıkar. Helenik model ise tarihte yalnızca bir kez, Yunan şehir-devletlerinde doğar ve bir ayrıntıyı beraberinde getirir: Thales adı bilinen ilk bilim insanıdır. Babil tabletleri anonimdir; Thales'in adı vardır. Fikirlerin bireysel mülkiyeti burada başlar ve üçüncü derste "bilim kime aittir?" derken buna döneceğiz. Helenistik sentez, McClellan ve Dorn'a göre Batı bilim geleneğini tanımlayan modeldir; 17. yüzyıl Avrupa akademileri bunu yeniden keşfedecektir. 20. yüzyıl modelinde ise bilim sanayi ve devletle bütünleşir; onuncu derste orada olacağız.

BİLGİ Üç büyük sosyo-teknolojik devrim. McClellan ve Dorn tarihi üç büyük dönüşümle okur. Neolitik devrim (tarım, ~MÖ 10.000) dünyada en az altı kez bağımsız olarak ortaya çıktı; yaşam standardı düştü ama nüfus yüz kat büyüdü. Kentsel/Tunç Çağı devrimi (~MÖ 3500) sulama, şehir, yazı, devlet ve uzman sınıfları getirdi; altı "saf" merkezin hepsi hidrolojik açıdan sıkıntılı bölgelerdeydi. Sanayi devrimi (~1750) kömür, buhar, fabrika ve sınıfları getirdi ve bilimden bağımsız başladı. Dijital devrimin dördüncü bir devrim mi, üçüncünün uzantısı mı olduğu ise on birinci dersin sorusudur.

Bu modeli hemen deneyebilirsiniz: Türkiye'de üniversite dört modelden hangisine yakındır? Kurumsal iddia Helenistik'tir (hem temel hem uygulamalı bilim); fiilî işleyiş çoğu zaman Babil'e yakındır (devletin yararlı bulduğu alanlara fon); söylem ise 20. yüzyıl modelinindir ("sanayi işbirliği", "Ar-Ge"). Doğru cevap yoktur; amaç modeli kullanmayı öğrenmektir.

1.4 · Büyük Soruya Beş Cevap: Araç Kutusu

Şimdi büyük soruya dönelim: teknoloji toplumu değiştirir mi? Bu soruya bilim ve teknoloji çalışmaları (STS) alanında beş farklı cevap verilmiştir. Her birini bir vakayla anlatacağız; sonra hepsini tek bir tabloya koyacağız.

Teknolojik determinizm ve Heilbroner'ın testi. Karl Marx 1847'de şöyle yazmıştı: "El değirmeni size feodal beyi olan bir toplum verir; buharlı değirmen ise sanayi kapitalistini." Bu cümle teknolojik determinizmin sloganıdır: teknoloji değişir, toplum onu izler. Marx'ın kendisinin determinist olup olmadığı tartışmalıdır; ama cümle böyle okunmuştur. 1967'de iktisatçı Robert Heilbroner "Makineler tarih yapar mı?" başlıklı makalesinde bu iddiayı iki soruya ayırarak test etti. Birinci soru: teknoloji belirli bir sırayla mı gelişir? Cevabı "evet, yumuşak anlamda": eşzamanlı buluşlar, sıçramaların yokluğu ve öngörülebilirlik bunu gösterir; ama asıl kısıt "teknolojik uyumluluk"tur — Watt'ın makinesi, silindiri düzgün dökebilecek bir dökümcü bulunana kadar çalışmadı, Babbage'ın hesap makinesi 1830'ların dişlileriyle "erken doğdu". İkinci soru: teknoloji toplumsal ilişkileri dayatır mı? Cevabı "kısmen": fabrika, fabrika işçisini ve saat disiplini gerektirir; ama aynı buhar ve çelik Sovyetler Birliği'nde kapitalist değil "endüstri yöneticisi" üretti, daktilo Amerika'da kadın sekreter sınıfını yarattı ama Japonya'da yaratmadı. Sonuç: yumuşak determinizm. Heilbroner'ın en ilginç cümlesi ise şudur: teknolojik determinizm "yüksek kapitalizm ve düşük sosyalizm" çağının, yani toplumun teknolojiyi denetlemeyi henüz öğrenmediği dönemin sorunudur (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 97–106).

TANIM Yumuşak determinizm. Teknolojinin toplumu belirlemediği ama toplumsal olasılıkların alanını daralttığı, bazı yolları kolaylaştırıp bazılarını pahalı kıldığı görüşü. Sert determinizm ise teknolojiyi tarihin tek motoru sayar.

Artefaktların politikası (Winner). Langdon Winner 1980'de "silahlar öldürmez, insanlar öldürür" türünden tarafsızlık tezine saldırdı. İki iddiası vardı. Birincisi: teknik düzenlemeler toplumsal meseleleri "çözer". Ünlü örneği, New York planlamacısı Robert Moses'ın Long Island park yollarına yaptırdığı yaklaşık iki yüz alçak köprüdür: köprüler otobüslerin geçemeyeceği kadar alçaktı ve otobüsle seyahat edenler — yoksullar ve siyahlar — Jones Beach'e ulaşamadı. Diğer örnekleri McCormick'in Chicago fabrikasındaki, sendikayı kırmak için kurulan döküm makineleri ve Kaliforniya'daki domates hasat makinesidir; makineye uysun diye daha sert domates ıslah edildi, üretici sayısı 4.000'den 600'e düştü, 32.000 tarım işçisi işini kaybetti. İkinci iddia: bazı teknolojiler "doğası gereği" politiktir; atom bombası merkezî, hiyerarşik ve gizli bir örgüt olmadan var olamaz, güneş enerjisi ise merkezsiz örgütlenmeye uyumludur. Winner'ın dersi: teknolojik seçimler yasama edimleri gibidir ve "en geniş seçim alanı ilk kurulumdur" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 209–226).

DİKKAT Moses'ın köprüleri gerçekten öyle miydi? Winner'ın hikâyesi Robert Caro'nun Moses biyografisine dayanır. 1999'da Bernward Joerges olguları sorguladı: o dönemde park yollarındaki köprüler zaten alçaktı, otobüsler başka yollardan sahile gidebiliyordu, Moses'ın niyetine dair kanıt zayıftı. Johnson ve Wetmore hikâyeyi bir "parabol" olarak sunar (2009, s. 209). Peki bir vaka olgusal olarak tartışılmalıysa argüman çöker mi? Hayır: domates makinesi ve McCormick sağlamdır; rampasız kaldırımın engelliye dışladığını görmek için Long Island'a gitmek gerekmez. Ama bu, güzel hikâyelere kuşkuyla bakmanın ilk dersidir.

Teknolojinin toplumsal inşası (SCOT). Winner tasarımcının niyetine bakıyordu; Trevor Pinch ve Wiebe Bijker 1984'te tam ters yönden baktı: tasarım, kullanıcıların savaşının sonucudur. Üç kavram önerdiler. İlgili toplumsal gruplar: bir artefakta ortak bir anlam yükleyen herkes. Yorumsal esneklik: aynı nesnenin farklı gruplar için farklı sorun ve çözüm olması. Kapanma: tartışmanın bitmesi ve tasarımın doğal görünmeye başlaması. Vakaları bisiklettir. 1870'lerde hâkim tasarım, devasa ön tekerlekli penny-farthing'di; genç sporcu erkekler için bir "hız ve cesaret makinesi", kadınlar ve yaşlılar için "tehlikeli makine"ydi. 1888'de veteriner

cerrah John Dunlop, oğlunun üç tekerlekli bisikletinin sarsıntısını azaltmak için hava lastiğini yaptı; mühendisler "canavarlık", halk "sosis lastik" dedi. Kapanma yarış pistinde geldi: hava lastikli bisikletler yarışları kazanmaya başlayınca sorun yeniden tanımlandı — lastik artık "titreşim çözümü" değil "hız aracı"ydı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 107–140; Cozza, 2021, s. 153–161). Pinch ve Bijker'in dersi: "iyi tasarım" başarının nedeni değil, sonucudur.

ÖRNEK Masada olmayanlar. SCOT'un kör noktasını Winner göstermiştir: yaklaşım masada olan grupları inceler, masada olmayanları göremez. Bisiklet vakasında fabrika işçileri ve — tam o yıllarda Belçika Kongosu'nda zulümle toplanan — kauçuğun işçileri "ilgili toplumsal grup" sayılmaz. Bijker'in kendisi de "her şey toplumsaldır" demez: "Saf toplumsal ilişkiler yalnızca sosyologların hayalinde ya da babunlar arasında bulunur" (Sismondo, 2010, s. 103). Bu dersin ikinci sabit sorusu buradan doğar: *İlgili toplumsal gruplar kimlerdi ve masada olmayan kimdi?*

Teknolojik momentum (Hughes). Elektrik tarihçisi Thomas Hughes iki ucu birleştirir. Teknolojik sistemler hem teknik hem toplumsal bileşenler içerir: santraller ve kablolar kadar şirketler, yasalar, mühendislik okulları, tarifeler. Genç bir sistem toplumca biçimlenir; olgun bir sistem toplumu biçimlendirir. Yani determinizm yanlış değil, zamana bağlıdır. Örnekleri: Amerikan elektrik şebekeleri o kadar büyüdü ki Kongre 1935'te holding şirketlerini ancak kısmen dağıtabildi; BASF'nin I. Dünya Savaşı için kurduğu Haber-Bosch tesisleri savaştan sonra "çözüm arayan sorun" hâline gelip sentetik benzine ve Nazi otarşı politikasına sürüklendi; savaş için yapılan Muscle Shoals barajı on beş yıllık tartışmadan sonra Tennessee Vadisi İdaresi'ni (TVA) doğurdu — "dayanıklı bir yapı, mıknatıs alanı gibi planları kendine çeker". Ama momentum karşı konulmaz değildir: 1973 petrol krizinde Amerikan otomobil sistemi pahalıya da olsa kompakt arabaya döndü (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 141–150).

BİLGİ Aynı teknoloji, üç şehir. Hughes'un en öğretici bulgusu, aynı teknolojinin — elektriğin — üç şehirde üç farklı sistem üretmesidir: Berlin'de devlet-şirket işbirliği, Londra'da belediyelerin parçalı şebekeleri, Chicago'da tek bir özel tekel. Teknoloji aynı, sistem farklıdır (Cozza, 2021, s. 178). Yedinci dersin omurgası bu bulgu olacak.

Aktör-ağ ve ortak üretim (Latour, Jasanoff). Bruno Latour "Kayıp kütleler nerede?" başlıklı makalesinde toplumun neyle bir arada durduğunu anlamak için insan-olmayanlara bakmayı önerir. Paris'te bir kapiya asılmış "Kapıcı grevde, lütfen kapiyı kapatın" notundan yola çıkar: bir zamanlar kapiyı kapatan insanın işi yaylı menteşeye devredilmiştir (delegasyon); ama yaylı kapı hızlı kapanır, yavaş yürüyeni ve elleri dolu olanı dışlar, kullanıcıya bir davranış reçetesi yazar. Emniyet kemeri uyarısı, "kemer tak" buyruğunun makineye yazılmasıdır; hız kasisi — Fransızca "yatan jandarma" — yavaşla buyruğunun betona dökülmesidir; Berlin anahtarı, "kapiyı arkandan kilitle" kuralının anahtarın biçimine yazılmasıdır (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 151–180). Latour'un dersi: toplum yalnızca insanlardan oluşmaz ve hiçbir artefakt "aptal geçirmez" değildir. Sheila Jasanoff'un "ortak üretim" kavramı ise iki determinizme birden karşı çıkar: ne gen ya da çip toplumu biçimlendirir, ne de bilim yalnızca çıkarların yansımasıdır; doğal düzen ile toplumsal düzen birlikte üretilir. Örneğin "küresel iklim" kavramı ile 1988'de kurulan IPCC birbirini var etmiştir (Jasanoff, 2004, s. 1–12, 46–66).

TANIM Ortak üretim (co-production). "Dünyayı bilme ve temsil etme biçimlerimiz, onda yaşamayı seçme biçimlerimizden ayrılamaz." Yeni bir bilgi yeni kurumlar, kimlikler ve kelimeler yaratır; o kurumlar da bilgiyi biçimlendirir (Jasanoff, 2004, s. 2).

1.5 · Araç Kutusu ve "Evet, Ama"

Beş yaklaşımı tek tabloda toplayalım. Bu tablo dönem boyunca her vakaya uygulayacağınız araç kutusudur; her aracın bir kör noktası olduğunu bilmeden aracı kullanamazsınız.

Tablo 1.2 · Araç kutusu: beş yaklaşım

Yaklaşım	Temel iddia	Örnek vaka	Sorusu	Zayıf noktası
Teknolojik determinizm	Teknoloji kendi mantığıyla toplumu belirler	Marx'ın değirmeni; üzenği tezi	Bu teknoloji hangi ilişkileri zorunlu kılıyor?	Aynı teknoloji farklı toplumlarda farklı sonuç verir
Artefaktların politikası	Tasarımlar toplumsal meseleleri "çözer"; bazıları doğası gereği politiktir	Moses'ın köprüleri; domates makinesi; atom bombası	Bu tasarım kimi dışlıyor, kime avantaj sağlıyor?	Vakalar tartışmalı; niyet ile sonuç karışabilir
SCOT	Teknolojinin biçimi toplumsal grupların müzakeresiyle belirlenir	Bisiklet; hava lastiği	İlgili gruplar kimler, sorun tanımları ne, kapanma nasıl oldu?	Güç eşitsizliğine kayıtsız; masada olmayı görmez
Teknolojik momentum	Genç sistemi toplum, olgun sistemi teknoloji yönlendirir	Elektrik şebekesi; TVA; BASF	Sistem hangi evrede; hangi kurumlar ona bağlı?	"Olgunluk" ölçütü belirsiz
Aktör-ağ / ortak üretim	İnsan ve insan-olmayanlar birlikte eyleyler; bilgi ile düzen birlikte üretilir	Kapı kapatıcı; Pasteur; IPCC	Bu nesne bana ne buyuruyor; bu bilgi hangi kurumları yarattı?	Herkes aktörse sorumluluk kime düşer?

Şimdi bir örnekle bitirelim. Hava yastığı "sadece" bir kimyasal patlayıcı, bir sensör ve bir naylon torba mıdır? Gerçekte federal güvenlik standartları, sigorta şirketleri, çarpışma test protokolleri, üreticiler arası rekabet, tüketici davaları ve — ön koltukta hava yastığından ölen çocuklar yüzünden çıkan — çocuk koltuğu kuralları da hava yastığının parçasıdır. Bunlardan biri değişirse hava yastığı "aynı nesne" olmaktan çıkar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 93–96). Aynı ayrıştırmayı akıllı telefon için yapın: cihaz, işletim sistemi, uygulama mağazası ve yüzde otuz komisyon, GSM lisansı, baz istasyonları, veri merkezleri, taksit sistemi, tamirci ağı, okul yasakları, reklam ekonomisi, Kongo'daki kobalt madenleri. "Telefon hayatımı değiştirdi" cümlesi aslında bu sistemin hayatınızı değiştirdiğini söyler.

ÖRNEK "Hepimiz biraz deterministiz". Sally Wyatt'ın cümlesi bugünün dersini özetler: "STS'de hepimiz biraz teknolojik deterministiz; olmasaydık inceleyecek nesnemiz olmazdı" (Sismondo, 2010, s. 102). Teknolojiler gerçekten fark yaratır; köprü otobüsü durdurur, kasis yavaşlatır, telefon uykunuzu kaçıtır. Soru, bu farkın nasıl, kimin için ve hangi koşullarda gerçekleştiğidir. Ayrıca ölçek büyüdükçe determinist iddialar güçlenir: bir okulun akıllı tahtası için SCOT, dünyanın enerji sistemi için momentum daha açıklayıcıdır (Cozza, 2021, s. 193).

Özet

Bu derste "teknoloji"nin bir nesne değil bir sosyoteknik sistem olduğunu, doğrusal modelin tarihin çoğu için geçerli olmadığını, bilimin dört farklı toplumsal örgütlenme modeliyle ortaya çıktığını ve teknoloji-toplum ilişkisine dair beş yaklaşımın her birinin bir güçlü ve bir zayıf yanı olduğunu gördük. Büyük soruya cevabımız "evet, ama"dır; o "ama"yı analiz etmek dersin geri kalanının işidir.

Bu derste:

- Bilim, teknoloji ve toplum kavramlarının tuzaklarını (geriye dönük etiketleme, nesne yanılgısı, pasif toplum) tanıdık.
- "Teknoloji uygulamalı bilim midir?" sorusuna Newcomen, Carnot ve Project Hindsight'la cevap verdik.
- Babil, Helenik, Helenistik ve 20. yüzyıl modellerini öğrendik.
- Heilbroner, Winner, Pinch-Bijker, Hughes, Latour ve Jasanoff'un yaklaşımlarını birer vakayla eşleştirdik.
- Dersin beş sabit sorusunun ilk ikisini ilan ettik: bilim mi teknoloji mi önce geldi; masada olmayan kimdi.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: (1) Dersin büyük sorusu ve "evet, ama" cevabı; ters harita imgesiyle açılış — her uygarlık dünyayı kendi çevresinde haritalar. (2) Teknoloji nesne değil sistemdir: hava yastığı ve akıllı telefon örneğiyle "sosyoteknik sistem" kavramı. (3) Doğrusal modelin çöküşü: Newcomen'in demirci oluşu, Carnot'nun yüz yıl sonra gelen kuramı, Project Hindsight'ın yüzde 0,3'ü; Watt-Black efsanesinin bir efsane oluşu. (4) Beş yaklaşımın birer cümleyle tanıtımı ve iki vaka: Moses'ın köprüleri (ve Joerges'in itirazı) ile Dunlop'un veteriner olarak yaptığı hava lastiğinin yarış pistinde "kapanma"sı. Kullanılacak iki anekdot: "scientist" sözcüğünün 1833'te icat edilip Darwin'in onu reddetmesi; Latour'un "kapıcı grevde" notu. Kapanış sorusu: "Hayatınızı en çok değiştiren teknoloji bir nesne mi, bir sistem mi?"

Değerlendirme Soruları

- Aşağıdakilerden hangisi "sosyoteknik sistem" kavramını en iyi açıklar?
 - a) Bir teknolojinin yalnızca teknik bileşenlerinin toplamı
 - b) Bilimsel bir kuramın mühendislikte uygulanması
 - c) Nesne, beceri, pratik, ilişki ve kurumları birlikte kapsayan bütün
 - d) Bir toplumun sahip olduğu makinelerin envanteri
 - e) Devletin teknoloji politikasını belirleyen kurumlar
 - Doğru: c
 - Açıklama: Sosyoteknik sistem, nesneyle birlikte onu işleten becerileri, pratikleri, ilişkileri ve kurumları kapsar; McClellan ve Dorn'un "ateş yakmak bile bir sistemdir" örneği bunu anlatır (Alt başlık 1.1).
- Project Hindsight'ın (1960'lar) bulgusu doğrusal model açısından neden önemlidir?
 - a) Temel bilimin silah sistemlerindeki payının yüzde 91 olduğunu göstermiştir
 - b) Kilit yeniliklerin büyük çoğunluğunun mühendislik kökenli, çok küçük bir kısmının temel bilim kökenli olduğunu göstermiştir
 - c) Buhar makinesinin termodinamikten türediğini kanıtlamıştır
 - d) Vannevar Bush'un raporunu doğrulamıştır
 - e) Teknolojinin bilime hiçbir katkısı olmadığını ileri sürmüştür
 - Doğru: b
 - Açıklama: Yirmi silah sistemindeki kilit olayların yüzde 91'i teknolojik, yüzde 0,3'ü temel bilim kökenliydi; bu, "önce bilim sonra teknoloji" anlatısını sarsmıştır (Alt başlık 1.2).
- McClellan ve Dorn'un dört modelinden hangisi "kimsenin finanse etmediği, yararı reddeden bilgi için bilgi" anlayışını temsil eder?
 - a) Babil modeli
 - b) Helenistik sentez
 - c) 20. yüzyıl modeli

- d) Helenik model
 - e) Sanayi modeli
 - Doğru: d
 - Açıklama: Helenik model Yunan şehir-devletlerinde tarihte yalnızca bir kez ortaya çıkmış, "boş vakit"e dayanan saf bilgi arayışıdır (Alt başlık 1.3).
1. Heilbroner'ın "teknolojik uyumluluk" kısıtına aşağıdakilerden hangisi örnektir?
- a) Sovyetler Birliği'nde buharın kapitalist değil yönetici üretmesi
 - b) Daktilonun Japonya'da kadın işçi sınıfı yaratmaması
 - c) Watt'ın makinesinin düzgün silindir dökebilecek bir dökümcü bulunana kadar çalışmaması
 - d) Marx'ın el değirmeni ve buharlı değirmen karşılaştırması
 - e) Moses'ın köprülerinin otobüsleri engellemesi
 - Doğru: c
 - Açıklama: Teknolojik uyumluluk, bir icadın çalışması için gerekli yan teknolojilerin hazır olması demektir; Watt ve Babbage örnekleri bunu gösterir (Alt başlık 1.4).
1. SCOT yaklaşımına göre bisiklet vakasında "kapanma" nasıl gerçekleşmiştir?
- a) Mühendisler hava lastiğinin teknik üstünlüğünü kanıtlayınca
 - b) Hava lastikli bisikletler yarışları kazanmaya başlayınca sorunun "titreşim"den "hız"a yeniden tanımlanmasıyla
 - c) Devlet penny-farthing'i yasaklayınca
 - d) Kadın sürücüler penny-farthing'i benimseyince
 - e) Dunlop patentini üreticilere satınca
 - Doğru: b
 - Açıklama: Kapanma, yarış pistindeki başarıyla sorunun yeniden tanımlanması ve sporcuların bile lastiği kabul etmesiyle geldi (Alt başlık 1.4).
1. Winner'ın "bazı teknolojiler doğası gereği politiktir" iddiasına göre atom bombası ile güneş enerjisi arasındaki fark nedir?
- a) Atom bombası daha pahalıdır
 - b) Güneş enerjisi daha verimlidir
 - c) Atom bombası merkezî, hiyerarşik ve gizli bir örgüt gerektirir; güneş enerjisi merkezsiz örgütlenmeyle uyumludur
 - d) Güneş enerjisi devlet desteği gerektirir, atom bombası gerektirmez
 - e) Aralarında politik bir fark yoktur, ikisi de tarafsızdır
 - Doğru: c
 - Açıklama: Winner'a göre bir toplum nükleere yatırım yaparken belli bir siyasal düzene de yatırım yapar (Alt başlık 1.4).
1. D/Y: Bowler ve Morus'a göre Watt'ın ayrı kondansatörü Joseph Black'ın gizli ısı kuramından türettiği kesin olarak kanıtlanmıştır.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Bu anlatı Watt'ın ölümünden sonra Robison tarafından yazılmıştır; Watt hayattayken bunu yalanlamış, icadını atölyede deneme-yanılma ile yaptığını söylemiştir (Alt başlık 1.2).
1. Boşluk: Latour'a göre bir işin insandan insan-olmayana devredilmesine ____ denir.
- Cevap: delegasyon | devretme

- Açıklama: Kapıcının işinin yaylı menteşeye devri delegasyondur; nesnenin kullanıcıya dayattığı davranışa ise reçete denir (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Akıllı tahta sınıfı değiştirir mi? Heilbroner, SCOT ve Hughes bu soruya nasıl farklı cevaplar verir; kendi öğrencilik deneyiminizden örnek vererek tartışınız.
- Moses'ın köprüleri hikâyesi olgusal olarak tartışmalıysa Winner'ın "artefaktların politikası vardır" argümanı çöker mi? Türkiye'den daha sağlam bir "politik artefakt" örneği bulabilir misiniz?

Görev

Yönerge: Hayatınızı en çok değiştirdiğini düşündüğünüz bir teknolojiyi seçin ve onu bir "sosyoteknik sistem" olarak ayırıştırın: nesnenin yanında hangi beceriler, pratikler, ilişkiler ve kurumlar bu teknolojiyi var ediyor? Ardından araç kutusundan iki yaklaşımı (örneğin SCOT ve momentum) bu teknolojiye uygulayın: ilgili toplumsal gruplar kimler, masada olmayan kim, sistem hangi evrede? 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim teknoloji akıllı telefon. Nesne olarak bir cihaz, ama sistem olarak işletim sistemi, uygulama mağazası ve komisyon rejimi, GSM lisansı ve düzenleyici kurum, baz istasyonları, veri merkezleri, taksit ve kredi kartı altyapısı, tamirci ağı, okul yasakları ve reklam ekonomisinden oluşuyor; Kongo'daki kobalt madenleri de bu sistemin görünmez parçası. SCOT açısından ilgili toplumsal gruplar üreticiler, genç kullanıcılar, ebeveynler, okul yönetimleri ve platform şirketleri; masada olmayanlar madenlerdeki işçiler ve verisi işlenen ama söz hakkı olmayan çocuklar. Telefonun "normal" biçimi (dokunmatik ekran, tek parça gövde) 2007–2012 arasında kapanmaya ulaştı; bugün kimse fiziksel klavyeyi tartışmıyor. Hughes açısından sistem olgunluk evresinde: bankacılıktan e-Devlet'e bu kadar çok kurum telefona bağlandığı için "telefonsuz yaşamak" bireysel bir tercih olmaktan çıktı — bu, sistemin toplumu biçimlendirdiği momentum aşamasıdır. Yine de 2020'lerde okul yasakları ve dijital sağlık düzenlemeleri, momentumun tümüyle karşı konulmaz olmadığını gösteriyor.

AB Köprüsü

Bu derste teknolojiyi bir sosyoteknik sistem olarak düşünmeyi öğrendiniz. Şimdi bu aracı beklenmedik bir nesneye uygulayacağız: Avrupa Birliği'nin kendisine. AB'nin tohumu 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'dur; yani Birlik, bir barış idealinden önce iki teknolojinin — kömür ve çeliğin — ortak yönetimi olarak doğdu. 1957'de Euratom nükleer enerjiyi, 1954'te CERN parçacık fiziğini Avrupa ölçeğinde örgütledi. Hughes'un momentum kavramıyla bakarsanız AB, yetmiş yılda kendine bağlanan kurumlar, standartlar ve piyasalarla olgunlaşmış bir sistemdir; Winner'ın sorusuyla bakarsanız her AB düzenlemesi — hangi teknolojinin serbest, hangisinin yasak olduğuna karar veren bir "yasama edimi"dir.

Şimdi **M01 • AB Nedir? Tarih, Kurumlar ve Değerler** modülünü açın. Orada AB'nin kurumlarını ve tarihini öğrenirken bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: AB bir teknoloji projesi olarak okunabilir mi?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** İnfografik (Canva AI, NotebookLM, Napkin vb.)
- **Yönerge:** "Bir teknoloji, bir sistem" başlıklı tek sayfalık bir infografik hazırlayın. Merkezde seçtiğiniz bir teknoloji (tercihen bir okulda kullanılan: akıllı tahta, EBA, okul servisi, yoklama sistemi), çevresinde sistemi oluşturan en az sekiz bileşen (beceri, pratik, ilişki, kurum). İnfografiğin bir köşesinde AB içeriği: aynı teknolojinin AB'de hangi düzenleme ya da kurumla ilişkili olduğu (örneğin akıllı tahta → DigCompEdu; yoklama sistemi → GDPR; okul servisi → AB emisyon standartları). Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Boyut: A3 dikey ya da 1080×1350 piksel.

- **Kabul ölçütleri:** (1) En az sekiz bileşen ve dört bileşen türünün tamamı (beceri/pratik/ilişki/kurum) temsil edilmiş; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru (düzenleme adı ve yılı); (3) Erişilebilirlik: yeterli kontrast, okunabilir yazı boyutu, tüm görsellere alternatif metin; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda); (5) En az iki kaynak.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: İnfografik · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Heilbroner, R. L. (1967). Do machines make history? *Technology and Culture*, 8(3), 335–345.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Joerges, B. (1999). Do politics have artefacts? *Social Studies of Science*, 29(3), 411–431.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Pinch, T. J. ve Bijker, W. E. (1984). The social construction of facts and artefacts. *Social Studies of Science*, 14(3), 399–441.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121–136.